

Quesito A (Solo Esame completo)

Sia assegnato un manipolatore antropomorfo a tre gradi di libertà, con lunghezze dei bracci unitarie:

- Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta; quindi, si rappresenti graficamente il manipolatore nella configurazione iniziale, rappresentando altresì le terne solidali con ciascun braccio;
- Si calcoli la funzione cinematica diretta;
- Si calcoli lo Jacobiano geometrico;
- Si determini la velocità della terna solidale con il terzo braccio nella configurazione $q = [0 \ 1 \ 0]^T$, assumendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [0 \ 1 \ 0]^T$.

Quesito B (Solo Esonero)

Si calcoli la traiettoria di un giunto (definendo le leggi orarie di posizione, velocità, accelerazione) adoperando un profilo di velocità trapezoidale, considerando come valori iniziale e finale della variabile di giunto rispettivamente $q_i = 0 \text{ rad}$ e $q_f = 1 \text{ rad}$. In particolare, si considerino i tre seguenti casi distinti:

1. Il tempo di esecuzione della traiettoria sia il minore possibile, assumendo che i valori massimi di velocità e accelerazione siano unitari.
2. Il tempo di esecuzione della traiettoria sia pari a 2 s , la velocità nel tratto lineare sia pari a $\dot{q}_c = 0.7 \text{ rad/sec}$, l'accelerazione massima consentita sia pari a 2 rad/sec^2 .
3. Il tempo di esecuzione della traiettoria sia pari a 2 s , l'accelerazione nel tratto parabolico sia pari a $\ddot{q}_c = 1.2 \text{ rad/sec}^2$, la velocità massima consentita sia pari a 1 rad/sec .

Per ciascuno dei casi precedenti si verifichi, ove necessario, il soddisfacimento di vincoli che renda le traiettorie realizzabili.

Quesito C (Esame completo ed Esonero)

Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo a dinamica inversa nello spazio dei giunti di un manipolatore a n giunti. In particolare:

- Si illustri in cosa consiste e in quali circostanze viene adoperato;
- Si illustri la metodologia di progetto, specificando quali assunzioni vengono effettuate in fase di progetto, dimostrando matematicamente come si ottiene la legge di controllo finale;
- Si disegni lo schema di controllo complessivo;
- Si discuta dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio, eventualmente rispetto ad altri schemi di controllo.

Quesito D (Recupero primo esonero - facoltativo)

Si introduca l'algoritmo di inversione cinematica basato sulla trasposta dello Jacobiano, illustrandone utilità e principio di funzionamento, e dimostrandone le proprietà di convergenza. Si rappresenti quindi lo schema di implementazione.